

מאגר שאלות — פרק 2: משפטי החפיפה צ.ז.צ ו-ז.צ.ז

24 שאלות · שתי צלעות והזווית שביניהן, שתי זוויות והצלע שביניהן · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

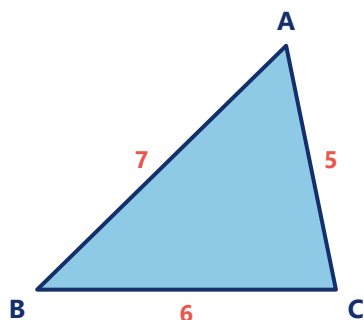
תאריך:

חלק א' - זיהוי המשפט (שאלות 1-4)

1. במשולשים ABC ו-DEF נתון $AB = DE$, $\angle B = \angle E$, $BC = EF$. לפי איזה משפט הם חופפים?
2. במשולשים ABC ו-DEF נתון $\angle C = \angle F$, $BC = EF$, $\angle B = \angle E$. לפי איזה משפט הם חופפים?
3. במשולשים ABC ו-DEF נתון $AB = DE$, $\angle A = \angle D$, $AC = DF$. לפי איזה משפט הם חופפים?
4. במשולשים ABC ו-DEF נתון $\angle C = \angle F$, $BC = EF$, $AB = DE$. האם די בכך לחפיפה? נמקו.

חלק ב' - בין מי למי (שאלות 5-8)

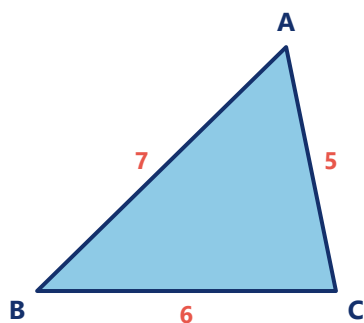
5. במשולש ABC — איזו זווית נמצאת בין הצלעות AB ו-BC?



משולש ABC: $AB = 7$, $CA = 5$, $BC = 6$

6. במשולש ABC — איזו זווית נמצאת בין הצלעות CA ו-CB?

7. במשולש ABC — איזו צלע נמצאת בין הזוויות A ו-C?



אותו משולש ABC: $AB = 7$, $CA = 5$, $BC = 6$

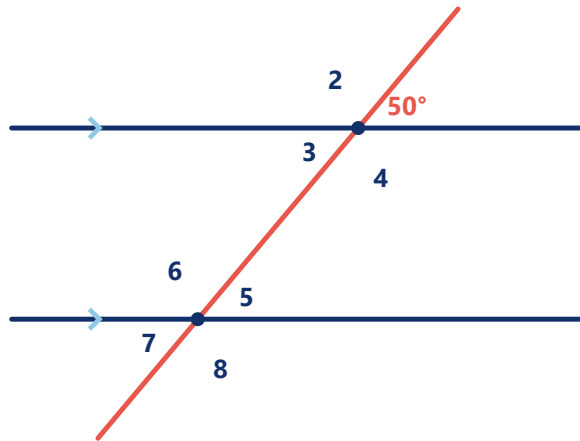
8. במשולש ABC — איזו צלע נמצאת בין הזוויות B ו-C?

חלק ג' - השלמת הנתון החסר + (שאלות 9-12)

9. נתון $AB = DE$ ו- $\angle A = \angle D$. איזה נתון נוסף ישלים למשפט צ.ז.צ.?
10. נתון $AB = DE$ ו- $\angle A = \angle D$. איזה נתון נוסף ישלים למשפט ז.צ.ז.?
11. נתון $\angle B = \angle E$ ו- $BC = EF$. איזה נתון נוסף ישלים למשפט ז.צ.ז.?
12. נתון $BC = EF$ ו- $\angle C = \angle F$. איזה נתון נוסף ישלים למשפט צ.ז.צ.?

חלק ד' - נתונים מהשרטוט (שאלות 13-16)

13. שני משולשים נשענים על הקטע AD המשותף להם. מהו הנימוק לשוויון $AD = AD$?
14. הקטעים AC ו- BD נחתכים בנקודה O . מהו הנימוק לשוויון $\angle AOB = \angle COD$?
15. נתון $AB \parallel CD$, והישר AC חותך את שניהם. איך נקראות הזוויות השוות $\angle BAC$ ו- $\angle DCA$?

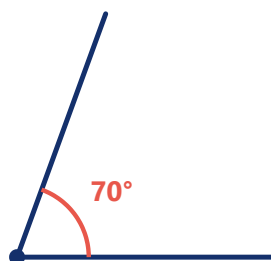


שני ישרים מקבילים שחותך אותם ישר שלישי, ושמונה הזוויות הנוצרות

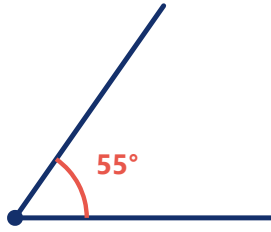
16. במשולשים ABC ו- DEF ידוע $\angle A = \angle D$ ו- $\angle B = \angle E$. מה אפשר לומר על $\angle C$ ו- $\angle F$ ומדוע?

חלק ה' - מסקנות מהחפיפה (שאלות 17-20)

17. משולש ABC חופף למשולש DEF לפי צ.ז.צ, ונתון $\angle A = \angle D = 70^\circ$ ו- $\angle B = 55^\circ$. מהי $\angle F$?



הזווית A שבמשולש ABC



הזווית B שבמשולש ABC

18. משולש ABC חופף למשולש DEF לפי ז.צ.ז, ונתון $BC = 8$. מהי EF?

19. הוכח שמשולש POQ חופף למשולש ROS. איזו מסקנה נובעת על הקטעים PQ ו-RS?

20. הוכח שמשולש ABD חופף למשולש ACD, ונתון $BD = 6$. מהי DC?

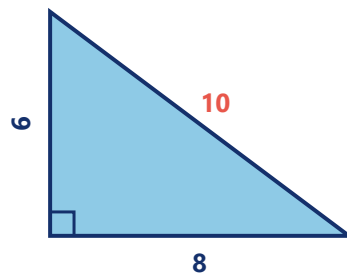
חלק ו' - צירופים שאינם מספיקים ⚠️ (שאלות 21-24)

21. נתון $AB = DE$, $BC = EF$ ו- $\angle A = \angle D$. האם זהו ז.צ.ז? נמקו.

22. איזו זווית חייבת להיות נתונה כדי שהנתונים $AB = DE$ ו- $BC = EF$ יובילו לצ.ז.צ?

23. נתון $\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle E$ ו- $AB = EF$. האם זהו ז.צ.ז? נמקו.

24. שני משולשים ישרי-זווית שהניצבים של האחד הם 8 ו-6 ושל האחר 8 ו-6. האם הם חופפים ולפי איזה משפט?



משולש ישר-זווית שניצביו 8 ו-6; אורך היתר מחושב ומודפס בשרטוט

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 2

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. צ.ז.צ — הזווית B נמצאת בין הצלעות AB ו-BC

2. ז.צ.ז — הצלע BC נמצאת בין הזוויות B ו-C

3. צ.ז.צ — הזווית A נמצאת בין הצלעות AB ו-AC

4. לא — הצלעות הנתונות הן AB ו-BC, והזווית שביניהן היא הזווית B ולא הזווית C. זהו הצירוף צ.צ.ז שאינו משפט חפיפה

5. הזווית B

6. הזווית C

7. הצלע AC

8. הצלע BC

9. $AC = DF$ — הצלע השנייה היוצאת מהקודקוד A

10. $\angle B = \angle E$ — הזווית שבקצה השני של הצלע AB

11. $\angle C = \angle F$ — הזווית שבקצה השני של הצלע BC

12. $CA = FD$ — הצלע השנייה היוצאת מהקודקוד C

13. צלע משותפת (הקטע שווה לעצמו)

14. זוויות קודקדיות

15. זוויות מתחלפות

16. גם הן שוות: $\angle C = 180^\circ - \angle A - \angle B$ וכך גם $\angle F$, ולכן $\angle C = \angle F$

17. $\angle C = 180^\circ - 70^\circ - 55^\circ = 55^\circ$ ולפי החפיפה $\angle F = 55^\circ$

18. $EF = BC = 8$ — צלעות מתאימות במשולשים חופפים

19. $PQ = RS$ — צלעות מתאימות במשולשים חופפים

20. $DC = BD = 6$ — צלעות מתאימות במשולשים חופפים

21. לא. הזווית A יושבת בין AB ל-AC, ואילו הצלעות הנתונות הן AB ו-BC. הזווית אינה ביניהן — זהו הצירוף צ.צ.ז, שאינו משפט חפיפה

22. הזווית B. היא היחידה שיושבת בין הצלעות AB ו-BC, ולכן הנתון $\angle B = \angle E$ הוא שמשלים לצ.ז.צ.

23. לא. הצלע AB יושבת בין הזוויות A ו-B, ואילו EF יושבת בין E ל-F. אלה אינן צלעות מתאימות, והשוויון ביניהן אינו מעיד על חפיפה

24. כן, לפי צ.ז.צ. הזווית הישרה יושבת תמיד בין שני הניצבים, ולכן שני ניצבים שווים גוררים גם זווית שווה ביניהם. גם היתר יוצא זהה, 10